

Instituto de Física

Departamento de Física

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: Marcus Vinicius Castegnaro

Disciplina: FÍSICA GERAL - ELETROMAGNETISMO

Sigla: FIS01182

Créditos: 6

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 30h Total: 90h

CH Coletiva: 90h CH Autônoma: 0h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Eletrostática. Eletrodinâmica. Magnetismo. Eletromagnetismo.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL	5	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL	5	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA- ÊNFASE MATEMÁTICA PURA	5	Obrigatória
BACHARELADO EM QUÍMICA	3	Obrigatória
BIOINFORMÁTICA	3	Obrigatória
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR	3	Obrigatória
ENGENHARIA AMBIENTAL	2	Obrigatória
ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA - NOTURNO	3	Obrigatória
ENGENHARIA CIVIL	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE ALIMENTOS	5	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO	2	Obrigatória
ENGENHARIA DE ENERGIA	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE MATERIAIS	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE MINAS	3	Obrigatória
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	4	Obrigatória
ENGENHARIA ELÉTRICA	4	Obrigatória
ENGENHARIA FÍSICA	3	Alternativa
ENGENHARIA HÍDRICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA MECÂNICA	2	Obrigatória
ENGENHARIA METALÚRGICA	3	Obrigatória
ENGENHARIA QUÍMICA	3	Obrigatória
LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO - V1	3	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL	3	Obrigatória
QUÍMICA INDUSTRIAL - NOTURNO	3	Obrigatória

Objetivos

Auxiliar os/as discentes a desenvolver as habilidades de:

- Compreender os princípios fundamentais do eletromagnetismo e sua aplicação à descrição de fenômenos físicos.
- Aplicar os fundamentos do eletromagnetismo na investigação de fenômenos de relevância científica e tecnológica, explorando suas

aplicações e sua importância para as engenharias e as ciências exatas e da terra.

- Identificar e aplicar as ferramentas matemáticas adequadas para investigar, interpretar e modelar fenômenos físicos.
- Planejar e executar experimentos relacionados aos fenômenos eletromagnéticos, selecionando métodos experimentais apropriados e integrando teoria e prática.
- Adotar boas práticas de coleta, tratamento e comunicação de resultados, assegurando rigor, reprodutibilidade e integridade científica.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 5

Título: Área 1

Conteúdo: Carga elétrica, quantização e conservação da carga, processos de transferência e indução de carga;

Força Elétrica e Campo Elétrico;

Cálculo do campo elétrico gerado por distribuições discretas e contínuas de cargas;

Ação de campos elétricos sobre cargas puntiformes;

Dipolos elétricos, momento de dipolo elétrico, energia potencial elétrica de um dipolo em um campo externo;

Fluxo elétrico e a Lei de Gauss do campo elétrico;

Aplicações da Lei de Gauss;

Lei de Gauss e o campo gerado por condutores carregados em equilíbrio eletrostático.

Semana: 6 a 10

Título: Área 2

Conteúdo: Trabalho realizado pela força elétrica, energia potencial elétrica e potencial elétrico e relações entre essas grandezas;

Relações entre os campos vetorial (campo elétrico) e o campo escalar (potencial elétrico). Superfícies equipotenciais;

Cálculo do potencial associado a distribuições discretas e contínuas de cargas.

Cálculo do potencial a partir do campo elétrico.

Capacitância, capacitores e propriedades dielétricas dos materiais.

Introdução à eletrodinâmica: corrente elétrica, resistividade dos materiais e resistência elétrica.

Circuitos simples de corrente contínua e ferramentas para sua análise.

Introdução ao circuito RC através de sua análise experimental

Semana: 11 a 14

Título: Área 3

Conteúdo: Introdução ao Campo Magnético: fontes de campo magnético, padrões de linhas de campo magnético;

Lei de Biot-Savart e o campo magnético produzido por cargas em movimento e por correntes elétricas;

Lei de Gauss do Magnetismo;

Lei de Ampère.

Ação de campos magnéticos sobre cargas em movimento e sobre condutores percorridos por correntes;

Força de Lorentz, campos cruzados e o Efeito Hall;

Conceitos básicos sobre as propriedades magnéticas da matéria.

Semana: 15 a 18

Título: Área 4

Conteúdo: Indução eletromagnética (força eletromotriz induzida, corrente induzida, campo elétrico induzido, aplicações da indução eletromagnética);

Indutores e Indutância;

Circuitos RL, LC e RLC;

Circuitos de corrente alternada (circuito RLC a.c., circuito resistivo, capacitivo e indutivo, impedância, ressonância, fator de potência, constante de fase, diagrama de fasores);

Equações de Maxwell.

Semana: 19

Título: Atividades de Recuperação

Conteúdo: Recuperações e Exame

Metodologia

Aulas teóricas e práticas, combinando a apresentação e discussão do conteúdo com demonstrações, soluções de exercícios e com atividades experimentais.

Experiências de Aprendizagem

Serão ministradas aulas teóricas, complementadas por aulas de exercícios e aulas práticas.

Nas aulas práticas, os discentes realizarão experimentos relacionados aos conceitos discutidos nas aulas teóricas. As atividades práticas acontecerão em datas anunciadas durante as primeiras semanas do semestre.

Além disso, experimentos demonstrativos poderão ser utilizados em sala de aula para complementar e contextualizar o conteúdo teórico.

Poderão ser utilizadas metodologias de aprendizagem ativa, com uso de plataformas que permitam a participação dos alunos em aula ou extraclasse, incluindo o MOODLE, como ferramenta auxiliar em sala de aula ou como tarefas extraclasse. Os alunos poderão fazer atividades individuais ou em grupos como questionários, tarefas, e similares.

Serão disponibilizadas aos discentes, no site da disciplina (<http://www.ufrgs.br/eletromagnetismo>), informações gerais sobre o curso, bem como material didático auxiliar.

Critérios de avaliação

Os(as) discentes serão avaliados(as) com base em seu desempenho nas quatro áreas definidas no conteúdo programático e nas atividades experimentais.

A MÉDIA FINAL (M) de cada discente será calculada a partir da média simples de 5 contribuições (N1, N2, N3, N4 e LAB):

$$M = \frac{N1 + N2 + N3 + N4 + LAB}{5}$$

Onde:

N1, N2, N3 e N4 representam as notas obtidas em cada área do conteúdo programático.

- Cada nota varia entre 0 e 10.
- A avaliação de cada área será composta por:
 - Provas escritas: obrigatórias em todas as áreas, com peso mínimo de 80% da nota da área.
 - Outras atividades avaliativas: opcionais, definidas pelo(a) docente da turma, com peso máximo de 20% da nota da área.

LAB (Parte Prática)

- Nota referente às atividades práticas da disciplina, variando entre 0 e 10.
- Calculada pela média das notas obtidas nas cinco avaliações práticas.
- As avaliações práticas serão baseadas em relatórios e questionários, individuais ou em grupo, conforme divulgado antes de cada aula prática.
- Discentes que não participarem da aula prática receberão nota 0, mesmo que entreguem a atividade correspondente.

Para ser aprovado(a), o(a) estudante deve atender simultaneamente aos seguintes critérios:

Obter Média Final (M) $\geq 6,0$.

Obter N1, N2, N3 e N4 $\geq 3,0$.

Com base nas médias do semestre, será feita a atribuição dos conceitos de acordo com o que é apresentado a seguir:

A: M $\geq 9,0$

B: $7,5 \leq M < 9,0$

C: $6,0 \leq M < 7,5$

D: $M < 6,0$

Aos(Às) discentes com frequência inferior ao requerido pela universidade será atribuído o conceito final FF.

Atividades de Recuperação Previstas

O(a) aluno(a) que não obtiver média 6,0 ou que tenha obtido grau inferior a 3 em UMA das quatro áreas (essa obrigatoriedade não inclui a nota LAB, para a qual não estão previstas recuperações) poderá escolher entre uma prova de recuperação tratando da área em questão ou fazer um exame que versará sobre toda a matéria.

Se escolher recuperar uma área, o grau obtido na recuperação substituirá aquele da área recuperada e a MÉDIA FINAL será calculada novamente. Para ser aprovado(a), a nova MÉDIA FINAL deverá ser maior ou igual a 6 (seis) e nenhuma área poderá ficar com grau inferior a 3 (três).

Se o(a) aluno(a) obtiver grau inferior a 3 (três) em MAIS DO QUE UMA área, a recuperação será feita por meio de um exame escrito envolvendo todo o conteúdo da disciplina.

Neste caso (e no caso anterior onde o(a) aluno(a) mesmo tendo somente uma nota abaixo de 3 (três) optou pelo exame), a nota final (NF) será calculada da seguinte forma:

$$NF = M \cdot 0,4 + E \cdot 0,6$$

Onde M é a MÉDIA FINAL obtida durante o semestre e E é a nota obtida no EXAME.

O conceito final será determinado de acordo com a tabela anterior.

Bibliografia

Básica Essencial

Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. ISBN 97885216166078 (V.3). Disponível em: <http://www.grupogen.com.br/ch/prod/6034/3467/fundamentos-de-fisica---vol-3---eletromagnetismo.aspx>
SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W.. Princípios de física. sp: Cengage Learning, 2015. ISBN 9788522118069.

Básica

Chabay, Ruth W. Física básica : matéria e interações,. rj: ltc, 2018. ISBN 9788521635031. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521635390>

Tipler, Paul A.. Física : para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000. ISBN 852161215X.

Complementar

Herch Moysés Nussenzveig. Curso de Física Básica: Eletromagnetismo. sp: Editora Blucher, 2015.

Randall D. Knight. Física - Uma Abordagem Estratégica. rj: Bookman Editora, 2009.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Página do curso: <http://www.ufrgs.br/eletromagnetismo>

Essa disciplina poderá contar com a participação de estudantes de Pós-Graduação que estejam matriculados na disciplina de Estágio em Docência.